

3 주차 병리학실습 써머리

Chapter. 2

Cell injury, cell death, and adaptation (2-A)

학습목표

1. 세포손상과 사망 기전
 - 2.1. 저산소증과 허혈, 산화 스트레스와 ER 스트레스
 - 2.2. DNA 손상, 염증성 손상, 세포 손상의 공통적 과정
3. 스트레스에 대한 세포 적응
4. 비대, 증식, 위축, 화생, 이형성

*목차(형광펜이 오늘 배울 부분)

Introduction to Pathology

- Overview of Cellular Responses to Stress and Noxious Stimuli
- Causes of Cell Injury
- Sequence of Events in Cell Injury and Cell Death
- Mechanisms of Cell Injury and Cell Death

Hypoxia and Ischemia

Ischemia-Reperfusion Injury

Oxidative Stress

Cell Injury Caused by Toxins

Endoplasmic Reticulum Stress

DNA Damage

Inflammation

Common Events in Cell Injury From Diverse Causes

- Cellular Adaptations to Stress

- Intracellular Accumulations
- Pathologic Calcification
- Cellular Aging]

-수업 진행이 약간 중구난방이라 앞에서 세포 손상의 기전들에 대해 대충 설명하고 뒤에 가서 다시 설명한다는 것을 인식하고 있어야 한다.

1. Mechanisms of cell injury and cell death

1.1 세포 손상 기전의 특성

다음과 같은 인자들에 따라 세포 반응에 차이가 난다.

- 1) 자극의 양, 종류, 정도, 기간
- 2) 해부학적 구조물: 혈관의 분포

-숙주인자: 세포반응 적응력, 나이, 성별, 영양상태, 면역능, 체질

-기타: 내분비상태, 수면, 운동, 개인적 습관(흡연, 음주, 식사 등)

*손상에 약한 세포 구조들

-미토콘드리아: 산화적 인산화와 ATP 생성 에너지 대사

>손상에 취약하며, 손상되면 에너지 대사에 문제가 생긴다.

-세포막: 전해질 및 삼투압 조절, 신호전달에 필요한 수용체

-구조 단백질과 효소 합성

-세포 골격구조: 액틴, 마이오신 등

-DNA: 유전자>가장 치명적이다.

-한 부위의 손상은 광범위한 이차적 손상을 초래한다.

ex) 미토콘드리아의 손상은 ATP 생산 감소를 초래하고, 이는 이차적으로 세포 전체에 대한 손상이 나타난다.

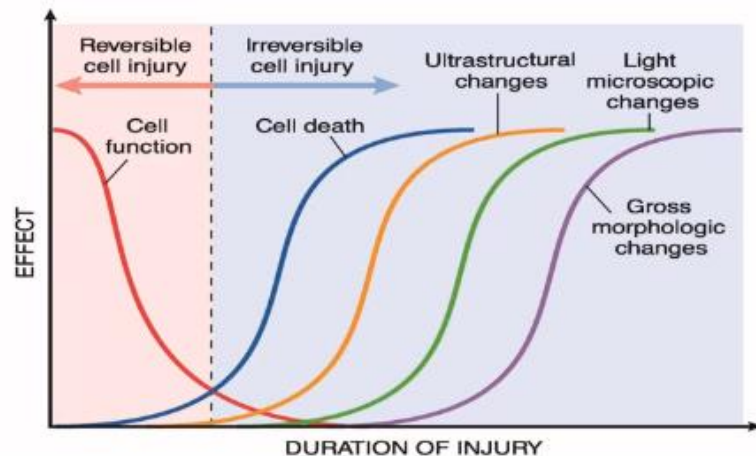
1.2 세포 손상의 생화학적 기전

세포가 손상되면 생화학적 변화에서 육안적 병변으로 이어진다.

-생화학적 변화(ATP 생성 감소)>전자현미경 (세포소기관의 변화)

>광학현미경(세포막, 세포 모습의 변형)> 육안적 병변

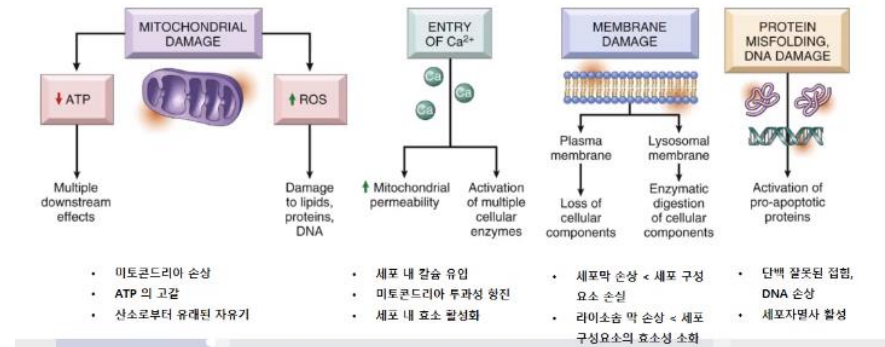
Ex) 미토콘드리아가 손상> ATP의 고갈> 세포막 손상> 세포 내 칼슘 유입> 산소로부터 유래된 자유기의 축적 oxidative stress(산화적 스트레스)> 세포막 투과성 결함> DNA와 단백질 손상



• 세포손상 과정의 세포기능, 세포사망, 세포 형태학적 변화의 관계

*세포 손상에 취약한 세포 구조와 생화학적 기전

가장 취약한 소기관은 미토콘드리아이며, 미토콘드리아가 손상되면 ATP가 고갈되고, 세포가 전체적으로 손상된다.



1) 미토콘드리아 손상> ATP 고갈, ROS 증가

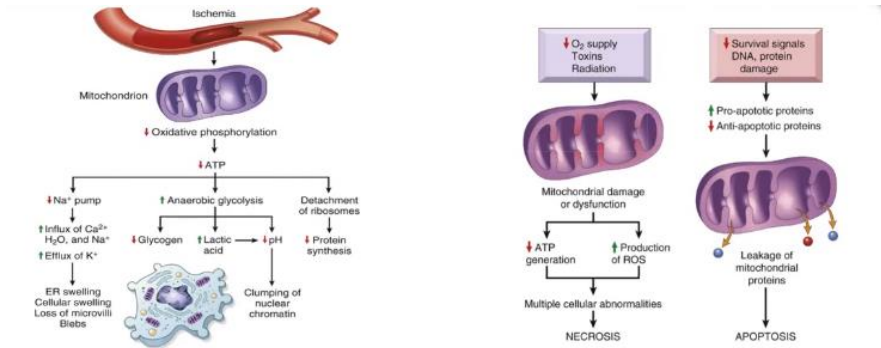
2) 세포막 손상> 이온 펌프 안됨, 미토콘드리아 투과성 항진> 세포 내 칼슘 유입> 세포 내 효소 활성화> 세포 구조를 망가뜨림

3) 세포막 손상> 세포 구성 요소 손실> 라이소좀 막 손상> 세포 구성요소의 효소들이 노출되어 세포 골격 구조물, 단백질을 망가뜨림

4) DNA 손상> 단백질이 잘못 만들어짐> 세포 자멸사 활성화

-그냥 예시로 생각하면 될 듯, 중요한 것은 뒤에서 하나하나 설명하심

1.3 허혈 기전



세포 손상 과정 중 세포 내 ATP 감소로 인한 세포 손상의 가능성 형태학적 결과: 가역적 세포 손상의 형태학적 변화를 보여준다. ATP 고갈이 지속적일수록 진행되면 전형적으로 괴사 형태의 세포 사멸을 초래할 것이다.

세포 손상과 사망에서 미토콘드리아의 역할. 미토콘드리아는 다양한 세포 손상 인자의 영향을 받게 되면 괴사와 세포자멸사로 이어지게 된다.

허혈: 해당 조직에 혈액이 공급되지 못하는 상태> 혈액 공급이 차단> 저산소증

-조직이나 장기의 산소 수요에 대해서 공급원인 혈류가 절대적으로 또는 상대적으로 부족한 상태

-조직으로부터 혈액 공급이 제한을 받아서 물질 재산이 산소나 글루코스가 부족해지는 상태

- 동맥경화성 혈관 협착에 의한 심근경색, 뇌경색, 신경색 등 중증 질환의 원인이 되는 아주 흔하게 나타나는 세포손상의 원인

-산소가 부족하면 미토콘드리아가 손상될 수 있으면 미토콘드리아 손상은 아래와 같은 결과를 초래할 수 있다.

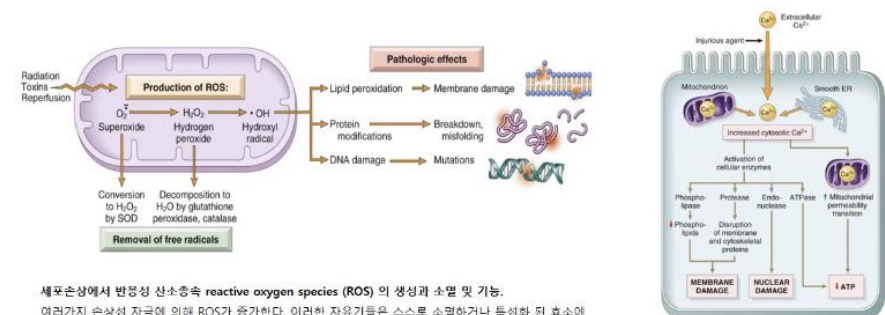
-미토콘드리아 손상> 이온 펌프 작동 안됨> 소듐(나트륨)과 칼슘을 내보내지 못해 세포 내 농도가 높아지고, 포타슘(칼륨)은 밖으로 나가게 된다.

-미토콘드리아 손상> 단백질 합성 저하, 해당작용이 증가하면서 젖산 농도가 높아져 pH가 떨어지면서 세포내 핵의 크로마틴이 덩어리 지고, 가수 분해 효소가 활성화된다.

-Necrosis(괴사): 세포내 괴사로 미토콘드리아가 손상되면 ATP가 감소하고 ROS가 증가하여 괴사로 이어진다.

-Apoptosis(세포자멸사): 세포 자멸사로 DNA나 단백질이 손상되면 세포 자멸사 단백질이 많아지고, 이를 억제하는 단백질은 적어져 세포 자멸사로 이어질 수 있다.

1.4 세포손상에서 반응성 산소종속 reactive oxygen species(ROS)의 생성과 소멸 및 기능



세포손상에서 반응성 산소종속 reactive oxygen species (ROS)의 생성과 소멸 및 기능.

여러가지 손상성 자극에 의해 ROS가 증가한다. 이러한 자유기들은 스스로 소멸하거나 특정한 효소에 의해 제거된다. 자유기의 과도한 생성과 제거능의 부족은 세포 내 자유기의 축적으로 이어지며, 이들이 과산화 지질손상 및 단백질과 DNA를 손상시켜 세포 손상을 초래하게 된다.

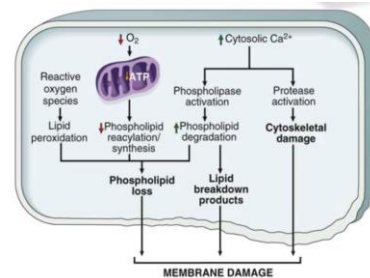
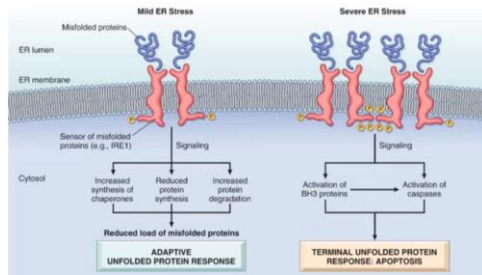
세포질 내 칼슘 이온 농도의 증가로 인한 세포 손상.

-손상성 자극>자유 레디칼 제거 능력 부족>자유 레디칼 축적>과산화 지질 손상, 단백질과 DNA 손상> 세포 손상

-자유 레디칼(ROS): 활성 산소이며, 일반적인 산소보다 불안정하여 높은 에너지를 가진다. 활성 산소에는 superoxide, hydrogen peroxide,

hydroxyl radical 이 있으며, 미토콘드리아의 세포호흡 과정에서 극히 일부가 발생한다.

이온 펌프가 손상되거나 작용 안함> 세포질 내 칼슘 이온 농도가 증가> 칼슘이 유입되어 비정상적인 효소들이 활성화됨>세포 골격 구조를 망가뜨림, ATP 생성도 감소



1.5 비접힘단백반응(UPR)과 ER 스트레스(오른쪽 그림)

잘못 접힌 단백질은 ER 센서(IRE-1 카이네이스)에 의해 탐지되는데, ER 센서는 중합체를 형성하고 인산화에 의해 활성화된다.

-종말 비접힘단백반응: 적응성 비접힘단백반응(UPR) 촉발하지만> 잘못 접힌 단백질이 너무 많아서 힘들 > ER 센서의 과도한 활성화> 세포자멸사

1.6 세포 손상에서 나타나는 막 손상 기전(왼쪽 그림)

허혈 상태> 산소 부족, 세포 내 칼슘 이온 증가> ROS 생성> 막 손상(세포 골격 구조 손상)

1.7 세포 손상과 사멸의 기전

- 1) 허혈-재관류 손상(제일 많음)
- 2) 산화적 스트레스: 활성산소종(ROS) 생성과 제거, ROS 세포 손상
- 3) 독성물질 세포 손상
- 4) 내형질막 스트레스(ER stress)
- 5) DNA 손상 및 염증

-위의 요인에 의한 세포 손상의 공통 기전은 미토콘드리아 기능장애와 막 투과성 결함이다.

*세포 손상과 사멸의 일반적 원칙

손상 자극에 대한 세포 반응은 손상의 종류와 기간 및 그 정도에 따라 다름

-손상 자극의 결과는 손상 세포의 종류와 상태, 적응성과 유전적 특성에 따라 다름

-보통 세포 손상은 필수적인 세포 구성 요소의 기능적 생화학적 비정상 상태에서부터 유래된다.

*세포 손상의 주요 기전 및 생화학적 장소

괴사와 세포자멸사의 원인과 기전은 비의존적이지만 동시에 나타날 수 있다.

ex) 허혈과 산화적 스트레스, 방사선에 의한 세포 사망 기전은 괴사와 세포자멸사와 관련된다.

2. Hypoxia and ischemia(저산소증과 허혈)

임상에서 세포 손상이 가장 흔하고 중요한 경우는 저산소증과 허혈 상태이다.

-Hypoxia(저산소증)는 그 자체로 산소가 부족한 증상이다.

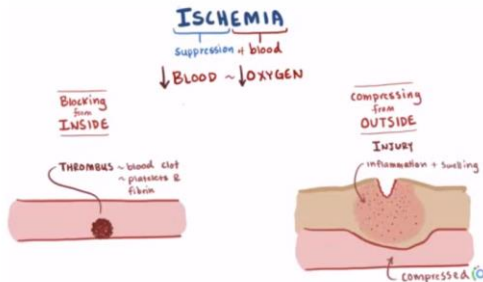
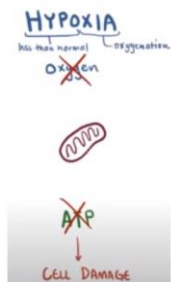
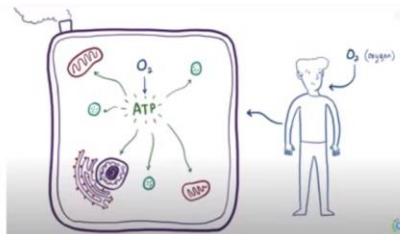
미토콘드리아에서 ATP가 생성되지 않아 무산소성 해당작용을 통해 에너지를 생성한다.

-Ischemia(허혈)은 혈액 공급이 몸이 요구하는 것보다 부족한 증상이다.

혈관이 눌리거나 혈관에 염증이 발생하여 나타나기도 한다.

해당작용을 위한 기질 운송에도 장애가 생겨 포도당도 공급되지 않아 ATP 생성이 안되며, 당분해 과정의 대사산물이 축적된다.

따라서 허혈은 저산소증보다 빨리 조직을 손상시킨다.



-저산소증과 허혈 정리

	Definition	Causes	Consequences
Hypoxia	- 조직의 산소포화도가 90% 이하로 감소할 때 - 저산소증은 산소의 불포화 상태라고 할 수 있다 - 산소 포화도가 88%가 되면 유의미한 저산소증 상태가 되는 것이다.	- 여러 가지 질병 상태로 저산소증이 유발될 수 있다. 호흡부전, 호흡곤란, 폐색전증, 기흉 등이 나타난다. - 또한 심폐질환 환자에서 발생할 수 있다. 즉 심부전은 이러한 상태를 더 악화시킬 수 있다. - 또는 저산소증은 환경적 요인에 의한 발생도 있다. 고산 등반, 일산화탄소 중독, 흡연, 뇌손상 등이 요인이 될 수 있다.	- 저산소증이 진행되면 청색증으로 이어질 수 있다. 아울러 정신착란, 빈호흡 등으로 이어진다. - 신속한 처치가 이루어지지 않으면 혼수, 발작, 뇌사량에 까지 이른다. - 특히 뇌는 산소 부족에 민감하여, 일단 무산소 상태 (anoxia)에 이르면 뇌 세포는 신속하게 사망한다.
Ischemia	허혈은 세포와 조직에 혈류 흐름의 장애라고 할 수 있다	- 허혈은 혈류 공급을 차단하는 것들에 의해 유발되는 상태 - 혈액응고나 혈관 플라그에 의해 나타나며, 동맥혈관 경련에 의하여 발생할 수 도 있다. - 혈관 경련은 고콜레스테롤혈증과 고혈압의 결과일 수 있다. - 사고로 인한 조직과 혈관의 손상도 허혈을 유발할 수 있다..	- 혈류를 차단하는 허혈의 결과는 영양소와 산소 공급의 부족으로 이어지게 된다. 허혈은 저산소증을 유발할 수 있다는 것이다. - 허혈은 조직괴사와 기관 기능부전으로 이어진다. - 장애 혈류를 공급하는 장간막 허혈이 발생하면 괴저, 복막염과 사망이 신속하게 진행된다 - 심장의 관상동맥이 차단되며 심장마비가 발생하고 뇌혈관이 막히면 뇌졸중이 발생한다. 막힌 혈관은 경색 즉 조직 괴사를 유발하게 되는 것이다. (심근경색, 뇌경색)

2.1 허혈로 인한 ATP 고갈

-ATP: 미토콘드리아 전자전달계에서 산소가 환원하는 동안 산화적 인산화 작용으로 ATP 생성된다. 산소가 고갈되면 해당작용으로 생성된다.

-ATP 고갈의 주요 원인: 산소와 영양분 공급 부족(저산소증과 허혈), 미토콘드리아 손상, 독소작용

*ATP 고갈의 영향

- 원형질막의 에너지 의존적 Na 펌프 기능 저하: Na의 세포 내 축적, K의 세포 외 유출, 삼투압 증가로 세포 내 용질 증가
- 무산소 해당작용 증가: 젖산 축적, 세포 내 pH 감소 > 세포 내 효소활성 저하

- 3) Ca 펌프 기능 부전: Ca의 세포 내 유입으로 세포 내 성분 손상
- 4) 지속적인 ATP 고갈은 단백질 합성 장치의 구조적 파괴 유발

2.2 허혈-재관류 손상

-Reperfusion(재관류): 허혈 상태에서 갑자기 혈액 공급이 가속화되는 현상

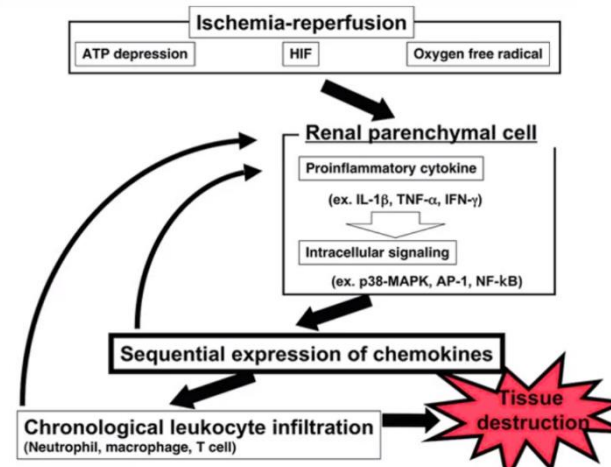
-허혈 후 혈류의 복원> 세포 손상이 회복되지만 갑자기 혈류 공급이 가속화되는 Reperfusion(재관류)에 의해 세포손상 악화로 괴사나 세포자멸사가 유도될 수 있다.

재관류 후 심근경색이나 뇌경색증이 나타날 수 있다.

*허혈-재관류 손상 기전

- 1) 재관류 후 ROS 생성의 증가로 손상 유발: 1)실질세포, 내피세포, 침윤 백혈구 등에서 산화효소가 작용, 2)미토콘드리아 손상으로 인한 불완전한 산호 환원 초래, 3)허혈에 의해 세포 내 황산화 방어기전이 미작동
- 2) 재관류 후 염증 반응 증가: 재관류로 백혈구, 혈장 단백질의 유입이 증가하여 염증이 유발될 수 있다. 또한 활성화된 백혈구는 부가적인 조직 손상을 유발할 수 있다.
- 3) 허혈-재관류 손상을 악화하는 보체계 활성화: 보체가 혈류 내에 가라앉은 항체들과 결합하여 염증을 강화하거나 세포 손상을 강화하는 생성물을 만들어 낸다.

*허혈 조직의 재관류로 인한 신장 세포 손상



2.3 미토콘드리아 손상

-허혈이나 저산소증이 발생하면 ATP 나 산소가 공급되지 않아 미토콘드리아도 손상될 수 있다.

-원인: 세포질 내 Ca 증가, 반응성 산소종속, 산소 결핍, 각종 독소
-결과:

1) 미토콘드리아 투과성이행구멍(MPTP):

미토콘드리아 손상 시 막에 형성되는 고전도도 채널로 막전위를 상실하게 되고 pH를 변화시킨다. 산화적 인산화 기능부전>ATP 고갈>세포괴사 초래

2) 미토콘드리아 세포자멸사 경로 활성화 단백질 사이토크롬 C:

사이토크롬 C는 세포 생존과 사멸에 중요 역할을 한다.

막투과성 증가> 사이토크롬 C 단백질이 세포질에 유출> Caspase 효소
활성 유도> 세포자멸사 초래

2.4 세포 내 칼슘 유입과 농도 상승

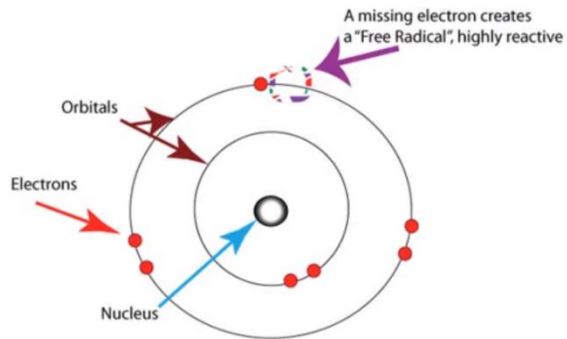
- 세포질 내 칼슘 농도는 ATP 에 의한 칼슘 펌프에 의해 조절된다.
- 세포 내 칼슘 농도는 세포 외 칼슘 농도보다 1000 배 낮은 농도로 유지되지만 허혈과 독소는 세포질 내 칼슘 농도를 증가시킨다.
- 증가된 칼슘 농도는 세포손상 유발 효소(Phospholipase, proteases, endonucleases, ATPase)를 활성화, 미토콘드리아 투과성 증가>
세포자멸사 유발

3. Oxidative Stress(ROS)

ROS 는 세포 손상의 가장 주요 원인이다.

3.1 ROS 개요

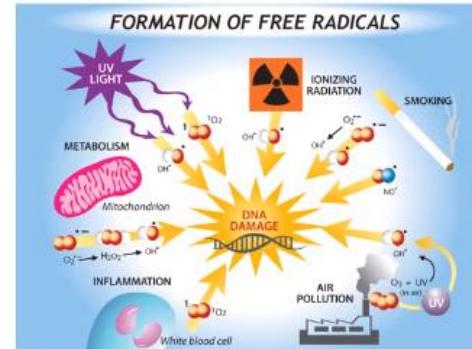
*자유기 free radical



- 외각에 짝을 이루지 못한 전자가 있는 상태의 화합물
- 불안정하고 반응력이 강하여 유기, 무기물과 결합
- 세포막 및 핵산의 중요 분자와 결합하여 세포 손상 유발
- 자가촉매반응에 의해 또 다른 자유라디칼 생산

*산화스트레스

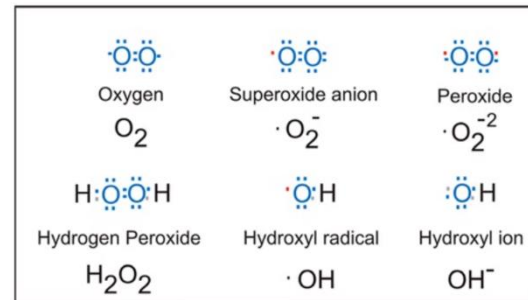
ROS 로 유발된 비정상 상태로 세포 내 손상을 유발한다.



*자유기 발생 원인

- 1) 미토콘드리아 대사 중 산화환원 반응
- 2) 방사선 에너지 흡수작용(자외선, x 레이)
- 3) 외연성 화학물의 대사
- 4) 염증 반응: 염증세포들이 자유라디칼을 생성
- 5) 미생물의 식작용시 식세포들이 자유라디칼 생성
- 6) 정상 세포에 의해 합성되는 NO

*ROS 반응성 산소종



1. Superoxide(O₂⁻)

- 미토콘드리아 내 여러 원인에 의해 형성
- 주로 xanthine oxidase, cytochrome P450 효소로 생성

2. Hydroxyl radicals(수산기 이온, OH[•])

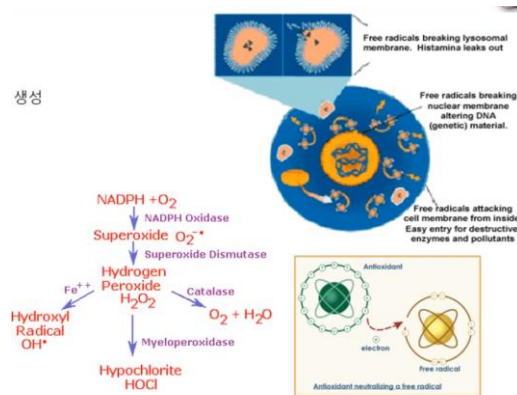
- 주로 물이 방사선에 의해 분해되면서 발생
- 기타과정에 의해 $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$
- 특히 ionizing radiation

3. hydrogen peroxide(H₂O₂)

- seperoxide 가 화학작용에 의하여 생성
- $O_2^- + O_2^- + 2H^+ \xrightarrow{SOD} H_2O_2 + O_2$

4. 질소 유래 자유기

NO: Paroxynitrite(ONOO⁻)/ nitrate ion(NO₃⁻)



-추가 설명은 안하심

3.2 자유기 반응의 세포손상 기전

-세포막 지방의 과산화

막(세포막, 소기관막, ER)성 지질 과산화 반응

수산이온 OH[•] → 세포막 인지질의 불포화 지방산과 결합 > 과산화 유발
세포막에 존재하는 불포화 지방산 소멸 > 세포막 붕괴

-단백질의 산화적 변형(oxidative modification)

메나오닌, 히스티딘, 시스틴, 라이신과 같은 아미노산의 SH-연관 단백질의
교차 결합 > sulfhydryl mediated cross linking 유발
polypeptide chain 붕괴 > 효소 파괴

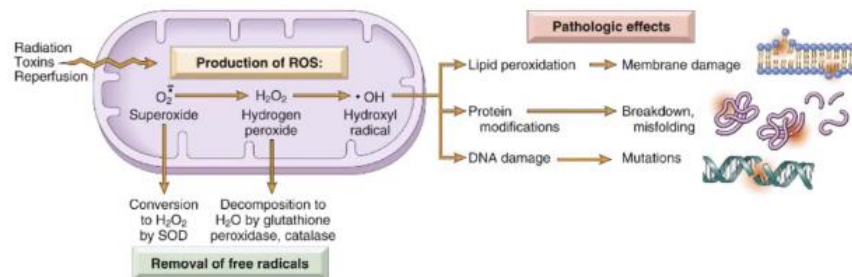
-DNA 분절

자유기 > 핵과 미토콘드리아 DNA 티민과 반응 > 단쇄절단 형성
> DNA 손상 > 돌연변이 유발

*자유기 반응의 불활성화 요소

- SOD
 - $2O_2^- + 2H^+ \rightarrow 2H_2O$
- enzymes
 - SOD 슈퍼옥사이드의 자발적 붕괴 유도
 - Catalase 과산화소체 안에서 과산화수소의 분해
 - ✓ $2H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H_2O$
 - glutathione peroxidase 라디칼 파괴를 촉매
 - ✓ $2 OH^- + GSH \rightarrow 2H_2O + GSSH$
- antioxidants
 - vitamin E, A, C, β-카로틴
 - -SH 기를 가진 cysteine - glutathione
 - thiol 복합체 (D-penicillamine) : 전자 수용기
 - Ferritin / ceruloplasmin / transferrin

*ROS 가 미토콘드리아에 미치는 영향



*ROS 와 세포 손상 정리

Free Radical	Mechanisms of Production	Mechanisms of Removal	Pathologic Effects
Superoxide (O_2^-)	미토콘드리아 산화적 인산화 과정 중에 산소의 불충분한 환원 반응 < ROS 생성	SOD 에 의해 H_2O_2 와 O_2 로 전환	지질(지질과산화), 단백질, DNA 손상 유발
Hydrogen peroxide (H_2O_2)	거의 대부분 superoxide dismutase(SOD) 에 의해 생성된다	catalase, glutathione peroxidase 에 의해 물과 산소로 전환	하이드록실라디칼과 하이드로클로라이드 이온은 OH^- / OCl^- 미생물과 세포를 파괴한다
Hydroxyl radical ($OH^\cdot$)	여러 화학반응으로 H_2O , H_2O_2 , O_2^- 로 부터 생성	glutathione Peroxidase 효소에 의해 물로 전환	지질, 단백질, DNA 를 직접 손상시킨다.
Peroxynitrite ($ONOO^-$)	산화질소 합성효소 NO synthase 에 의해 O_2^- and NO 의 상호작용으로 발생	미토콘드리아와 세포질 내 효소에 의하여 과산화질산염으로 전환	지질, 단백질, DNA 를 직접 손상시킨다.

3.3 직접 작용 독소

-화학물질이 세포 내 구성성분과 세포소기관과 결합하여 직접적인 손상 유발

1) 수은 중독: 단백질 -SH 기와 결합 > 막 투과성 증가 / ATPase

불활성화 > ATP 의존적 물질 이동 장애

2) 중금속, 시안화물: 미토콘드리아 시토크롬 산화효소 억제 / 산화적 인산화 방해

3) 항암제, 항생제, 버섯독: 직접적인 세포독성 효과, 화학물질을 이용, 흡수, 분비하는 세포를 손상시킴

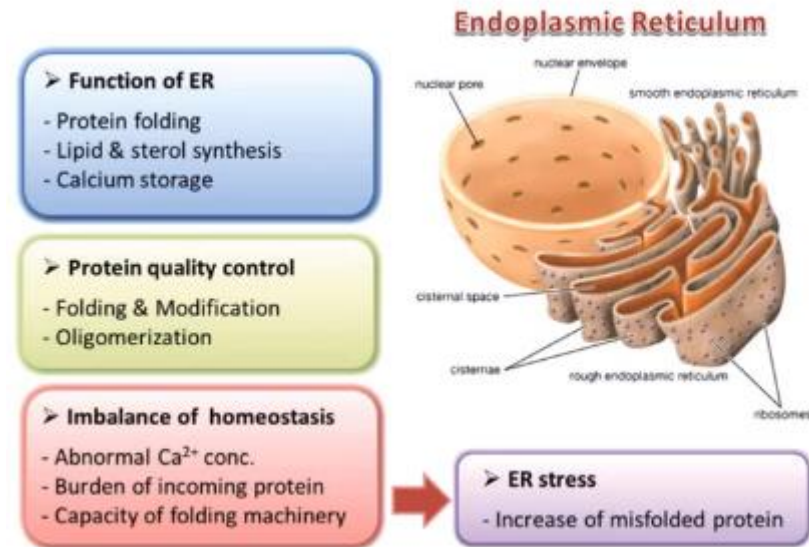
*간접 작용 독소

무독성 화학물질의 세포 내 대사: 독성 대사물질 생성

표적 세포에 반응하는 독성 대사산물 생성

- >SER 에서 산화효소로 작용하는 p450 에 의한 자유기 생성
- >생성된 라디칼은 막단백, 지질과 결합하여 막 손상 유발
- >자유라디칼 형성 후 생성되는 지질 라디칼에 의한 손상

4. ER Stress DNA damage inflammation



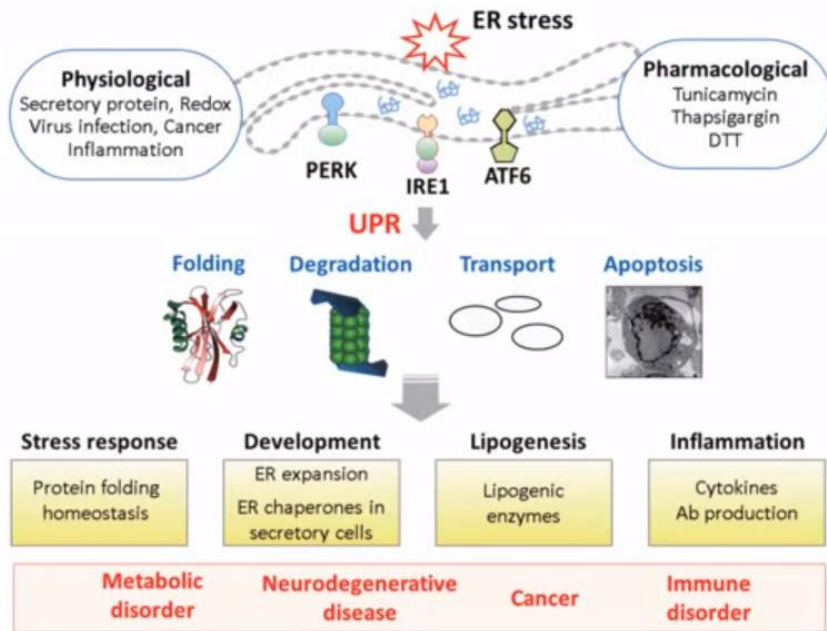
4.1 ER stress

ER: 소포체로 단백질 및 지질 합성, 칼슘 저장, 신호전달을 하는 세포소기관이다.

단백질을 구조 형성 및 변형을 거친 후 적절한 위치로 운송시킨다.

-ER stress: 퇴행성 신경질환, 암, 대사질환, 염증성 질환에서 발생하며, 단백질이 급격하게 유입되거나 병리적 문제로 인해 단백질 접힘 과정에 문제(비접힘 단백질 반응(UPR))가 발생하면 소포체 스트레스를 발생시키면 이것이 질병으로 이어진다.

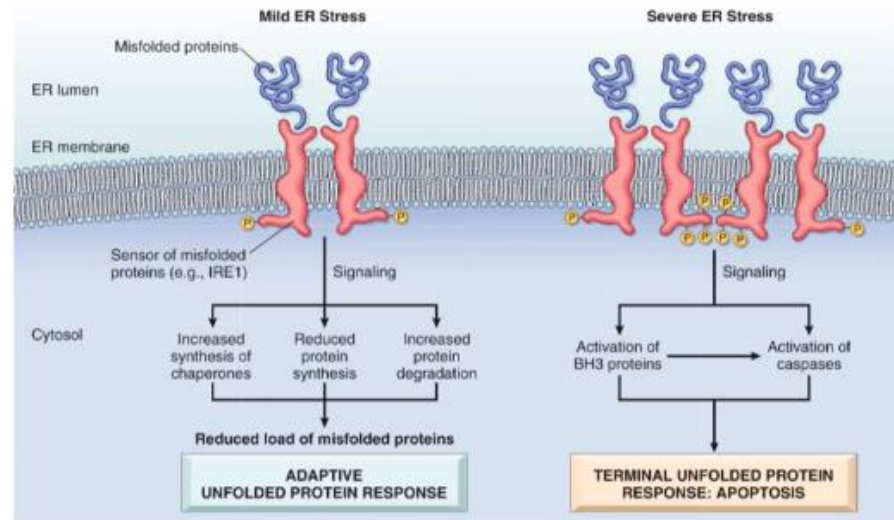
*UPR 에 의한 ER stress



-기전: 소포체 내에 단백질이 급격하게 유입되어 단백 접힘 기능이 과부하되거나 여러 원인에 의해 단백질의 항상성 상태가 무너지면 접힘 문제가 발생> 잘못 접힘 단백질 & 비접힘 단백질 증가> ER스트레스 증가

*ER스트레스의 원인

단백질 합성의 과도 증가, 단백질 성숙 방해, 샤페론 분자의 기능 저하, 질병 관련 이상 단백질의 과발현, 소포체 내 칼슘 농도 감소, 산화 스트레스, 바이러스 감염 등



비접힘 단백질은 소포체 막 내의 kinase IRE-1 센서에 의해 감지되며, 이는 다량체를 형성하고 인산화에 의해 활성화된다.

적응성 비접힘단백반응(UPR)을 촉진하고 이는 잘못 접힌 단백질의 유해 반응으로부터 세포를 보호한다.

-잘못 접힌 단백질이 너무 많으면, 소포체 센서가 과활성화되어 세포자멸사의 미토콘드리아 경로를 활성화한다.

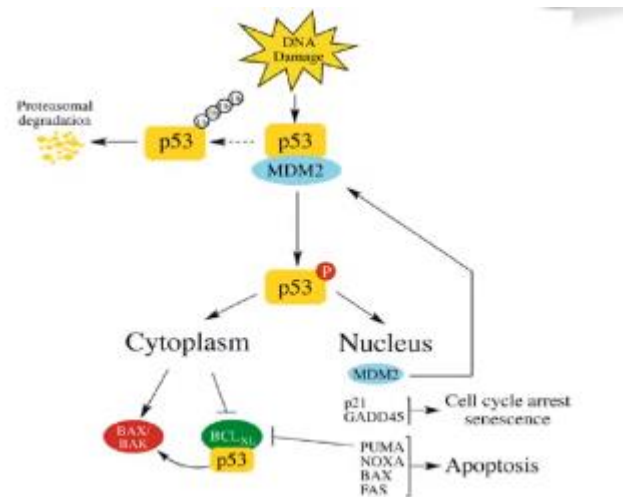
> 종결 미접힘 단백질반응

*비접힘 단백질에 의해 나타나는 질환 정리

Disease	Affected Protein	Pathogenesis
Diseases Caused by Mutant Proteins That Are Degraded, Leading to Their Deficiency		
Cystic fibrosis	CFTR	• Loss of CFTR leads to defects in chloride transport and death of affected cells
Familial hypercholesterolemia	LDL receptor	• Loss of LDL receptor leads to hypercholesterolemia
Tay-Sachs disease	Hexosaminidase β subunit	• Lack of the lysosomal enzyme leads to storage of GM2 gangliosides in neurons
Diseases Caused by Misfolded Proteins That Result in ER Stress-Induced Cell Loss		
Retinitis pigmentosa	Rhodopsin	• Abnormal folding of rhodopsin causes photoreceptor loss and cell death, resulting in blindness
Creutzfeldt-Jacob disease	Prions	• Abnormal folding of PrP ^{Sc} causes neuronal cell death
Alzheimer disease	A β peptide	• Abnormal folding of A β peptide causes aggregation within neurons and apoptosis
Diseases Caused by Misfolded Proteins That Result From Both ER Stress-Induced Cell Loss and Functional Deficiency of the Protein		
Alpha-1-anti-trypsin deficiency	α -1 anti-trypsin	• Storage of nonfunctional protein in hepatocytes causes apoptosis; absence of enzymatic activity in lungs causes destruction of elastic tissue giving rise to emphysema

* CFTR, Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; LDL, low-density lipoprotein.

4.2 DNA 손상과 세포 사망



DNA는 활성산소종에 의한 손상을 받는다. 이로 인해 원종양 유전자,

억제 유전자가 발생하면 암이 생길 확률이 높아진다.

이것을 막기 위한 DNA 복구 시스템이 존재하는데 이를 DNA 손상반응이라 한다.

-DNA 손상 반응: DNA 손상 시 세포주기를 멈추고 DNA를 복구한다.
하지만 세포의 능력을 넘으면 세포자멸사가 나타난다.

- DNA 손상은 세포 내의 감시단백에 의해 탐지> p53단백의 축적> 세포주기 정지> DNA의 손상된 부위를 복구

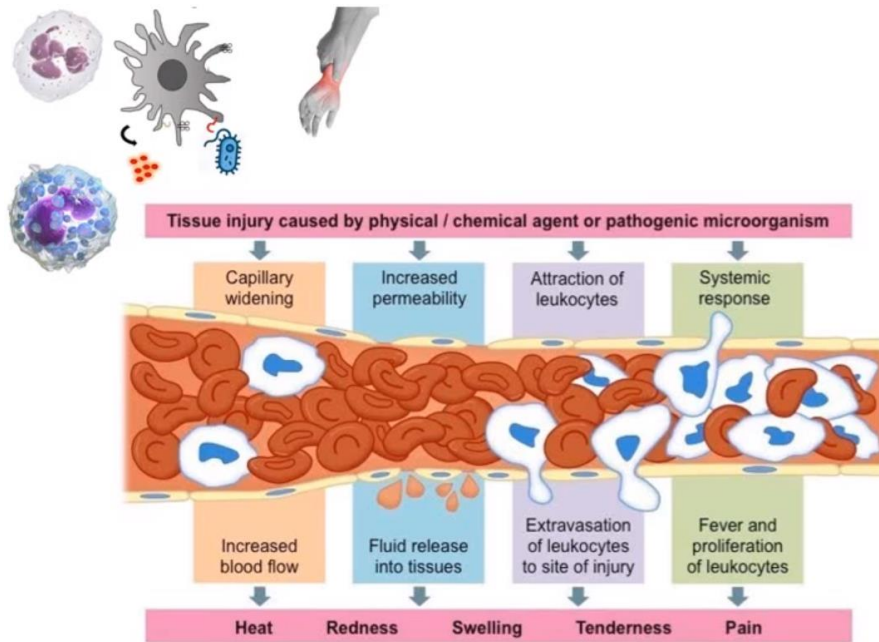
- 그러나, 손상범위가 너무 크면 p53은 세포자멸사를 유도한다. 이 과정은 BH-3 domain을 가진 단백질에 의해 이루어진다.

최종적으로 Bax, Bak, Bcl2family 중 세포자멸사를 유도하는 단백질로 이어진다.

스트레스를 받지 않은 세포는 MDM2에 의해 p53이 낮은 수준으로 유지된다.

DNA가 손상되면 MDM2가 변형되어 p53이 증가하고 이는 프로모터에 부착되어 세포 자멸사를 촉진하는 유전자 전사를 활성화한다.

4.3 염증과 세포 손상



염증반응은 세포와 조직 손상의 가장 흔한 원인이다

- 염증반응은 몸의 유해인자를 조절시키기도 하지만 과하면 조직 손상 발생
- 염증반응은 병원체, 괴사세포, 자가면역질환, 알러지반응 등 잘못 조절된 생체 기능에 의해 유발
- 이러한 염증 반응의 모든 상황에서 중성구, 대식세포, 림프구, 기타 백혈구 등을 포함하는 염증세포들은 조직을 파괴시키는 물질을 분비
- 면역 반응은 과민반응으로 분류할 수 있다.

*요약: 세포 손상 기전

-각기 다른 초기 손상 유발 원인은 다양한 경로를 통해 세포손상을 일으킨다.

-**저산소와 허혈**은 ATP 고갈과 에너지 의존적 기능의 장애를 유발하고 먼저 가역적 손상이 발생한 다음, 이것이 지속되면 괴사에 이른다.

-**허혈-재관류 손상**에서 허혈조직에 혈류가 다시 유입되면 ROS 생성 증가와 염증에 의하여 손상을 확대시킨다.

-**산화적 스트레스**는 ROS가 축적되는 것이며, 세포의 지질, 단백질, 핵산 등에 손상을 초래하고 이것이 수많은 세포 손상의 유발 원인과 관련이 있다.

-**단백질 잘못 접힘**은 필수적인 단백을 고갈시키고, 잘못 접힌 단백질이 세포 내에 축적되면 세포자멸사를 초래한다.

-방사선 등에 의한 DNA 손상은 세포자멸사를 유발할 수 있다.

-**염증**은 염증성 백혈구가 생성하는 물질의 손상 반응으로 세포손상을 유발한다.